

# Diseño e Implementación de una Red WAN Utilizando RIPv2, VLSM, NAT y DHCP

Gianella Aguilar Alvarez, Abrahan Luyo Fernandez, Joanne Manrique Chavez, Andrea Reyna Saravia, Josué  
Gonzáles Sánchez

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas, Universidad Nacional de Cañete

San Vicente, Cañete, Perú

2301010006@undc.edu.pe  
2301010182@undc.edu.pe  
2301010190@undc.edu.pe  
2301080272@undc.edu.pe  
2101010154@undc.edu.pe

**Asesor:** Ing. Joel Linder Vilca Pizarro

## I. INTRODUCCIÓN

En el presente laboratorio se buscó diseñar e implementar una red WAN simulada en Cisco Packet Tracer, aplicando conceptos fundamentales de redes de computadoras como el direccionamiento IP mediante VLSM, el enrutamiento dinámico con RIPv2, la asignación automática de direcciones mediante DHCP y la traducción de direcciones de red (NAT). El desarrollo de esta práctica permitió interconectar diversas redes locales correspondientes a las sedes de la Universidad Nacional de Cañete (UNDC), la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) a través de múltiples routers, garantizando la comunicación eficiente entre los diferentes segmentos de la red.

Asimismo, se configuraron enlaces WAN utilizando la red base asignada, optimizando el uso de las direcciones IP mediante el subneteo VLSM para adecuar cada subred a las necesidades de conectividad. Del mismo modo, se implementaron servidores DHCP para la asignación automática de direcciones IP a los equipos finales y se configuró NAT para permitir la traducción entre direcciones privadas y públicas.

Finalmente, se realizaron pruebas de conectividad y verificación del funcionamiento de los servicios implementados, comprobando el correcto intercambio de información entre las distintas redes. De esta manera, el laboratorio permitió reforzar los conocimientos relacionados con el diseño, configuración y administración de redes WAN utilizando herramientas de simulación y protocolos de enrutamiento dinámico.

## II. DESARROLLO

### A. Distribución y Conexión Física de los Dispositivos

En la **Fig. 1** se presenta el diseño y la topología física inicial del entorno de trabajo implementado en Cisco Packet Tracer para la red universitaria. El escenario está estructurado mediante un total de ocho routers Cisco 2911 (desde R1 hasta R8) interconectados a través de enlaces seriales WAN de manera redundante para simular la nube central bajo el protocolo RIPv2. Asimismo, se aprecian las estaciones de trabajo de los extremos (PC1 en la sede UNDC, PC2 en UNMSM y PCb en PUCP) conectadas mediante interfaces GigabitEthernet hacia sus respectivos routers de borde. Todos los enlaces se muestran activos en su capa física, representados por los indicadores verdes, estableciendo la base estructural previa a la asignación del direccionamiento lógico IP.

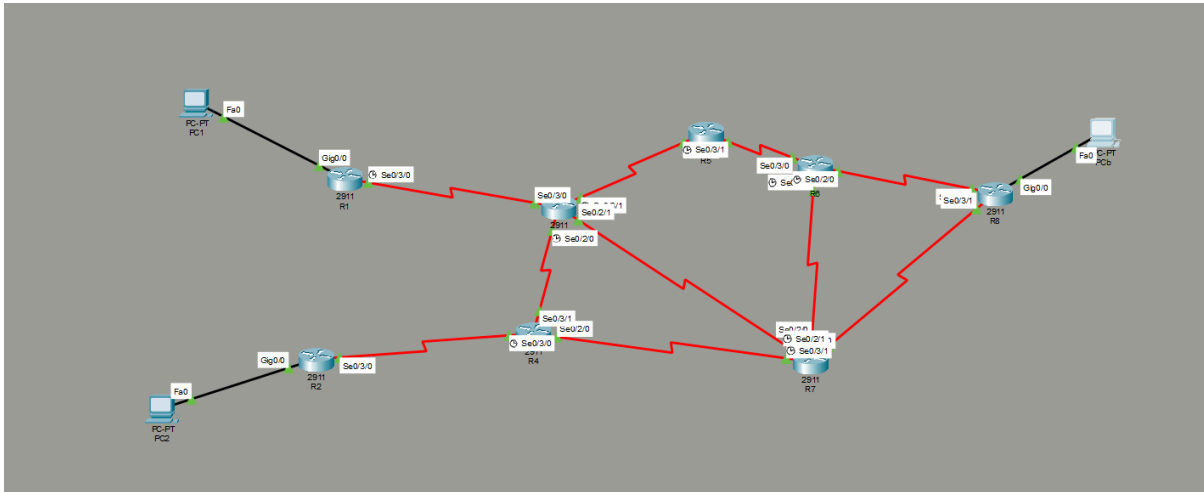


Fig. 1. Vista general de la topología física y conectividad de los routers y terminales en Cisco Packet Tracer. Fuente: Elaboración propia en Cisco Packet Tracer.

### B. Configuración de Direccionamiento IP en Terminales Finales

En la **Fig. 2** se muestra el panel de configuración de red IPv4 para la estación de trabajo PC1, perteneciente a la sede UNDC. El dispositivo está configurado para obtener sus parámetros lógicos de manera dinámica a través del servicio DHCP. Como se observa, el servidor asignó exitosamente la primera dirección IP disponible dentro del pool permitido (192.168.1.64), utilizando una máscara de subred de clase C (255.255.255.0) y apuntando correctamente a la dirección de gateway de su router local (192.168.1.1).

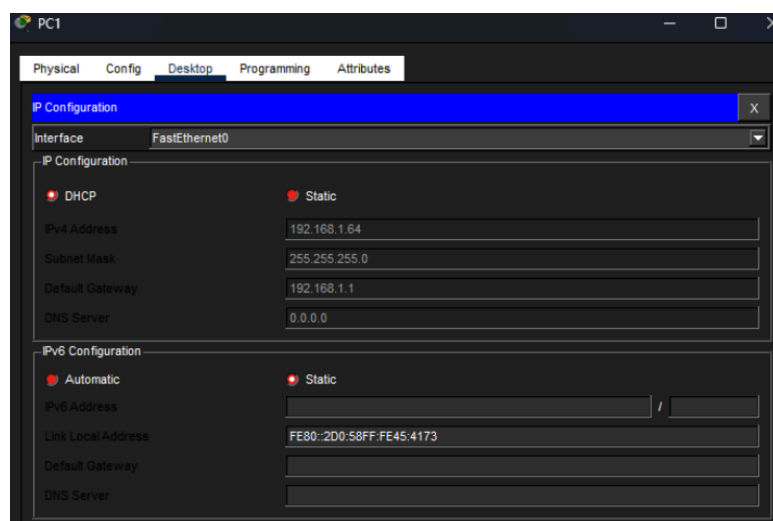


Fig. 2. Parámetros de direccionamiento IP obtenidos mediante DHCP en la interfaz de PC1. Fuente: Elaboración propia en Cisco Packet Tracer.

En la **Fig. 3** se detalla el estado de la configuración lógicas en la terminal PC2 asignada a la sede UNMSM. Al igual que en la sede anterior, el equipo se encuentra operando bajo el modo DHCP, lo cual le ha permitido negociar y adquirir de forma automatizada la dirección IPv4 privada 192.168.1.100. El segmento mantiene la máscara por defecto /24 (255.255.255.0) y el default gateway común 192.168.1.1 hacia la interfaz interna de su router de borde.

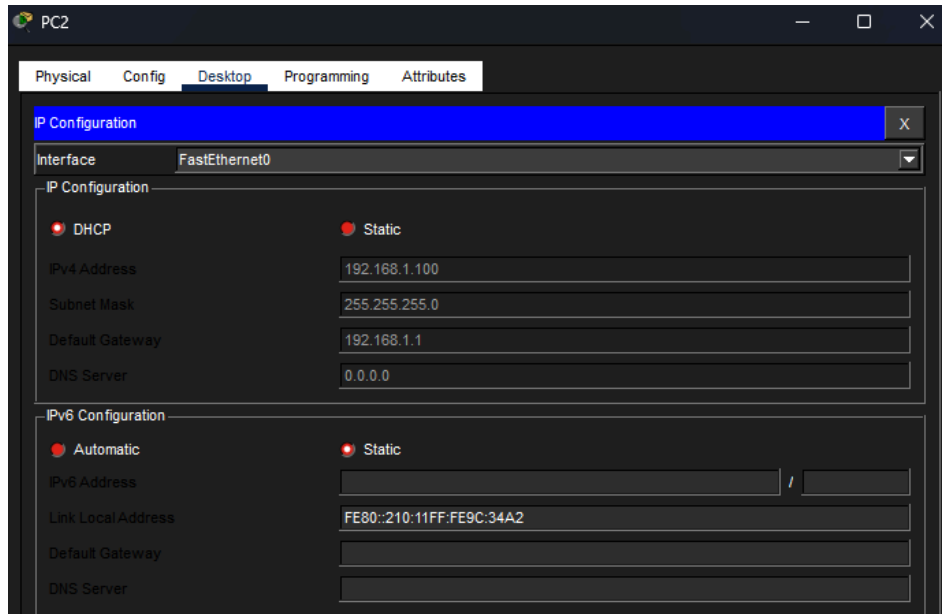


Fig. 3. Verificación del direccionamiento IPv4 asignado de forma dinámica al host terminal PC2. Fuente: Elaboración propia en Cisco Packet Tracer.

En la **Fig. 4** se expone la pestaña de configuración lógica de la estación PCb ubicada en la sede PUCP. A diferencia de las sedes previas, este equipo ha sido configurado bajo direccionamiento lógico Estático (Static), asociándose a la red externa establecida en la topología general. Se le ha asignado manualmente la dirección IPv4 110.2.3.10 con una máscara de subred /8 (255.0.0.0) y la dirección de puerta de enlace predeterminada 110.2.3.1 que responde al router de borde conectado a esta zona.

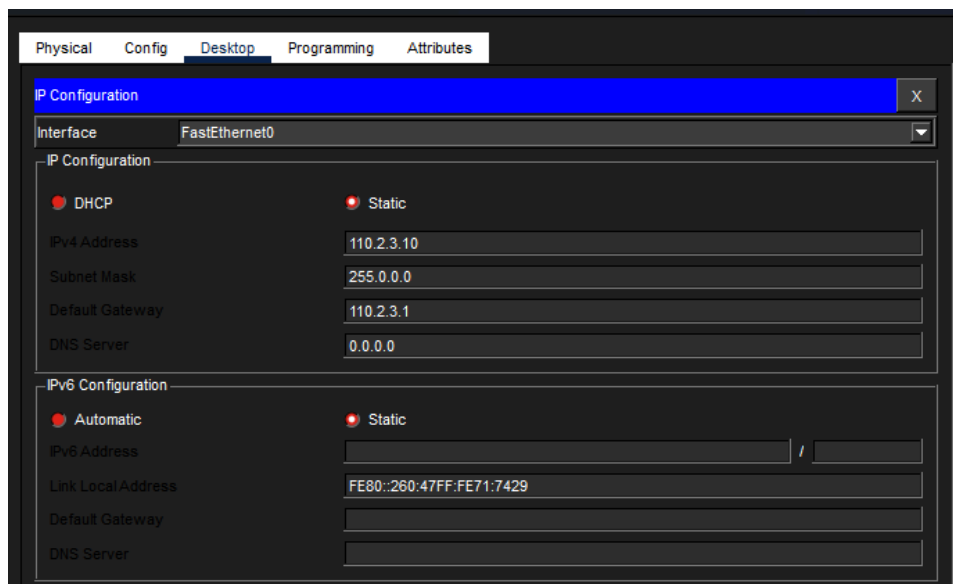


Fig. 4. Asignación de direccionamiento IPv4 estático en la interfaz de red del host PCb. Fuente: Elaboración propia en Cisco Packet Tracer.

### C. Configuración y Programación de los Dispositivos de Enrutamiento (RIPv2)

#### 1) Configuración de interfaces y servicios en el router de borde R1

En la **Fig. 5** se detalla la secuencia completa de comandos ejecutados mediante la interfaz de línea de comandos (CLI) del router R1. En esta fase se consolidan las configuraciones esenciales para la operatividad de la sede UNDC, iniciando con la habilitación y descripción de las interfaces LAN (GigabitEthernet0/0) y WAN (Serial0/3/0). Asimismo, se observa el despliegue del servicio DHCP junto con la exclusión de los rangos reservados, y la implementación de la traducción de direcciones de red (NAT). Esta última incluye mapeos estáticos uno a uno, un pool dinámico asociado a la lista de acceso ACL 1 y la configuración de NAT con sobrecarga (PAT) mediante la ACL 2. Finalmente, se culmina con el establecimiento de una ruta por defecto orientada hacia el núcleo de la red (130.40.50.26).

```
R1#
R1#enable
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#hostname R1
R1(config)#
R1(config)#interface GigabitEthernet0/0
R1(config-if)# description Red LAN UNDC
R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)# ip nat inside
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)#
R1(config-if)#interface Serial0/3/0
R1(config-if)# description Enlace hacia el Core (R3)
R1(config-if)# ip address 130.40.50.25 255.255.255.252
R1(config-if)# ip nat outside
R1(config-if)# clock rate 128000
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)#
R1(config-if)#ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.63
R1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.1.245 192.168.1.254
R1(config)#
R1(config)#ip dhcp pool POOL_UNDC
R1(dhcp-config)# network 192.168.1.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)# default-router 192.168.1.1
R1(dhcp-config)#
R1(dhcp-config)#ip nat inside source static 192.168.1.2 220.2.2.2
R1(config)#ip nat inside source static 192.168.1.3 220.2.2.3
R1(config)#
R1(config)#access-list 1 permit 192.168.1.4 0.0.0.59
R1(config)#ip nat pool POOL_DINAMICO_UNDC 220.2.2.4 220.2.2.14 netmask 255.255.255.0
R1(config)#ip nat inside source list 1 pool POOL_DINAMICO_UNDC
R1(config)#
R1(config)#access-list 2 permit 192.168.1.64 0.0.0.191
R1(config)#ip nat inside source list 2 interface Serial0/3/0 overload
R1(config)#
R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 130.40.50.26
R1(config)#end
R1#write
%SYS-S-CONFIG_I: Configured from console by console

Building configuration...
[OK]
R1#
```

Fig. 5. Secuencia de comandos CLI para la configuración de interfaces, enrutamiento estático y RIPv2 en el Router de núcleo R4..

Fuente: Elaboración propia en Cisco Packet Tracer.

## 2) Configuración de interfaces y servicios en el router de borde R2

En la **Fig. 6** se describe la programación detallada mediante la interfaz de línea de comandos (CLI) del router perimetral R2. De manera homóloga a la sede anterior, en este dispositivo se configuran las interfaces lógicas internas (GigabitEthernet0/0) y de cara al proveedor o core (Serial0/3/0). Se observa la implementación del servicio DHCP bajo el nombre POOL\_UNMSM, excluyendo las direcciones reservadas para la red local. Finalmente, se definen las traducciones NAT estáticas uno a uno hacia el segmento público 210.5.5.0, el esquema NAT dinámico / PAT acoplado a las listas de control de acceso correspondientes y el enrutamiento estático mediante una ruta por defecto dirigida al salto de red 130.40.50.30.

```
R2#enable
R2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)#hostname R2
R2(config)#
R2(config)#interface GigabitEthernet0/0
R2(config-if)# description Red LAN UNMSM
R2(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R2(config-if)# ip nat inside
R2(config-if)# no shutdown
R2(config-if)#
R2(config-if)#interface Serial0/3/0
R2(config-if)# description Enlace hacia el Core (R4)
R2(config-if)# ip address 130.40.50.29 255.255.255.252
R2(config-if)# ip nat outside
R2(config-if)# no shutdown
R2(config-if)#
R2(config-if)#ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.99
R2(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.1.245 192.168.1.254
R2(config)#
R2(config)#ip dhcp pool POOL_UNMSM
R2(dhcp-config)# network 192.168.1.0 255.255.255.0
R2(dhcp-config)# default-router 192.168.1.1
R2(dhcp-config)#
R2(dhcp-config)#ip nat inside source static 192.168.1.2 210.5.5.2
R2(config)#ip nat inside source static 192.168.1.3 210.5.5.3
R2(config)#
R2(config)#access-list 1 permit 192.168.1.4 0.0.0.59
R2(config)#ip nat pool POOL_DINAMICO_UNMSM 210.5.5.4 210.5.5.14 netmask 255.255.255.0
R2(config)#ip nat inside source list 1 pool POOL_DINAMICO_UNMSM
R2(config)#
R2(config)#access-list 2 permit 192.168.1.64 0.0.0.191
R2(config)#ip nat inside source list 2 interface Serial0/3/0 overload
R2(config)#
R2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 130.40.50.30
R2(config)#end
R2#write
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Building configuration...
[OK]
R2#
```

Copy

Paste

Fig. 6. Secuencia de comandos CLI para la configuración de direccionamiento, DHCP, NAT y enrutamiento estático en el router R2. Fuente: Elaboración propia en Cisco Packet Tracer.

### 3) Configuración de interfaces y enrutamiento en el router central R3 (Core)

En la **Fig. 7** se detalla la programación ejecutada en la interfaz de línea de comandos (CLI) del router central R3. Al actuar como un nodo central de conmutación, se configuran múltiples interfaces WAN seriales (Serial0/3/0, Serial0/2/0, Serial0/3/1 y Serial0/2/1) para establecer los enlaces punto a punto hacia R1 (UNDC), R4, R5 y R7 respectivamente, asignando las direcciones correspondientes a los bloques VLSM con máscaras /30. En el ámbito de enrutamiento, se implementa una ruta estática hacia el segmento público de la sede UNDC (220.2.2.0/24) a través del salto 130.40.50.25. Finalmente, se activa el protocolo RIPv2, declarando la red base 130.40.0.0, deshabilitando la sumarización automática e incorporando el comando redistribute static para propagar de forma dinámica la ruta hacia el pool NAT a lo largo de toda la infraestructura core.

```
R3>enable
R3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R3(config)#hostname R3
R3(config)#
R3(config)#interface Serial0/3/0
R3(config-if)# description Enlace hacia R1 (UNDC)
R3(config-if)# ip address 130.40.50.26 255.255.255.252
R3(config-if)# no shutdown
R3(config-if)#
R3(config-if)#interface Serial0/2/0
R3(config-if)# description Enlace hacia R4
R3(config-if)# ip address 130.40.50.21 255.255.255.252
R3(config-if)# clock rate 128000
R3(config-if)# no shutdown
R3(config-if)#
R3(config-if)#interface Serial0/3/1
R3(config-if)# description Enlace hacia R5
R3(config-if)# ip address 130.40.50.1 255.255.255.252
R3(config-if)# clock rate 128000
R3(config-if)# no shutdown
R3(config-if)#
R3(config-if)#interface Serial0/2/1
R3(config-if)# description Enlace hacia R7
R3(config-if)# ip address 130.40.50.9 255.255.255.252
R3(config-if)# clock rate 128000
R3(config-if)# no shutdown
R3(config-if)#
R3(config-if)#ip route 220.2.2.0 255.255.255.0 130.40.50.25
R3(config)#
R3(config)#router rip
R3(config-router)# version 2
R3(config-router)# network 130.40.0.0
R3(config-router)# no auto-summary
R3(config-router)# redistribute static
R3(config-router)#end
R3#write
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Building configuration...
[OK]
R3#
```

Copy

Paste

Fig. 7. Comandos CLI para el direccionamiento WAN, enrutamiento estático y redistribución de rutas en RIPv2 dentro del router R3. Fuente: Elaboración propia en Cisco Packet Tracer.

#### 4) Configuración de interfaces y servicios en el router de núcleo R4

Para garantizar la convergencia de la topología central, se procedió con la configuración del dispositivo R4, el cual actúa como un enrutador de tránsito clave entre las sucursales de la UNMSM (a través de R2), el segmento R3 y el nodo R7.

En primer lugar, se inicializaron las interfaces seriales aplicando las direcciones IP calculadas mediante la técnica de Máscara de Subred de Longitud Variable (VLSM) con prefijos /30 (255.255.255.252), ideales para optimizar los enlaces punto a punto. Específicamente, se asignaron las direcciones 130.40.50.22 en la interfaz Serial0/3/0, 130.40.50.30 en la interfaz Serial0/3/1 (hacia R2) y 130.40.50.13 en la interfaz Serial0/2/0 (hacia R7). A los enlaces donde R4 opera como equipo terminal de datos (DCE) se les definió una tasa de sincronización de reloj (clock rate) de 128,000 bps para establecer la velocidad del canal de comunicación físico.

Posteriormente, debido a que la sucursal de la UNMSM requiere un mapeo de traducción de direcciones (NAT), se configuró una ruta estática hacia el bloque público asignado a dicha institución. Esta instrucción redirige de manera explícita el tráfico destinado a la red externa 210.5.5.0/24 a través del salto correspondiente en el Router R2 (130.40.50.29).

Finalmente, la integración del enrutamiento dinámico dentro de la nube principal se resolvió mediante el protocolo RIPv2 (Routing Information Protocol version 2). Como se aprecia en la **Fig. 8**, se habilitó el proceso dinámico bajo la red global de transporte 130.40.0.0. Se inhabilitó el resumen automático de subredes con el comando no auto-summary para asegurar el transporte correcto de las máscaras de subred de clase variable en las actualizaciones de enrutamiento.

Para asegurar que el resto de los routers de la nube central (R3, R5, R6, R7) conozcan la ruta hacia el direccionamiento NAT de la UNMSM, se implementó el comando redistribute static, inyectando la ruta estática previamente declarada dentro del dominio de las actualizaciones de RIPv2. La sesión de configuración concluyó de manera exitosa guardando los parámetros en la memoria no volátil mediante el comando write.

```
R4>enable
R4#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R4(config)#hostname R4
R4(config)#
R4(config)#interface Serial0/3/0
R4(config-if)# description Enlace hacia R3
R4(config-if)# ip address 130.40.50.22 255.255.255.252
R4(config-if)# no shutdown
R4(config-if)#
R4(config-if)#interface Serial0/3/1
R4(config-if)# description Enlace hacia R2 (UNMSM)
R4(config-if)# ip address 130.40.50.30 255.255.255.252
R4(config-if)# clock rate 128000
R4(config-if)# no shutdown
R4(config-if)#
R4(config-if)#interface Serial0/2/0
R4(config-if)# description Enlace hacia R7
R4(config-if)# ip address 130.40.50.13 255.255.255.252
R4(config-if)# clock rate 128000
R4(config-if)# no shutdown
R4(config-if)#
R4(config-if)#ip route 210.5.5.0 255.255.255.0 130.40.50.29
R4(config)#
R4(config)#router rip
R4(config-router)# version 2
R4(config-router)# network 130.40.0.0
R4(config-router)# no auto-summary
R4(config-router)# redistribute static
R4(config-router)#end
R4#write
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Building configuration...
[OK]
R4#
```

Copy

Paste

Fig. 8. Secuencia de comandos CLI para la configuración de direccionamiento, DHCP, NAT y enrutamiento estático en el router R1. Fuente: Elaboración propia en Cisco Packet Tracer.

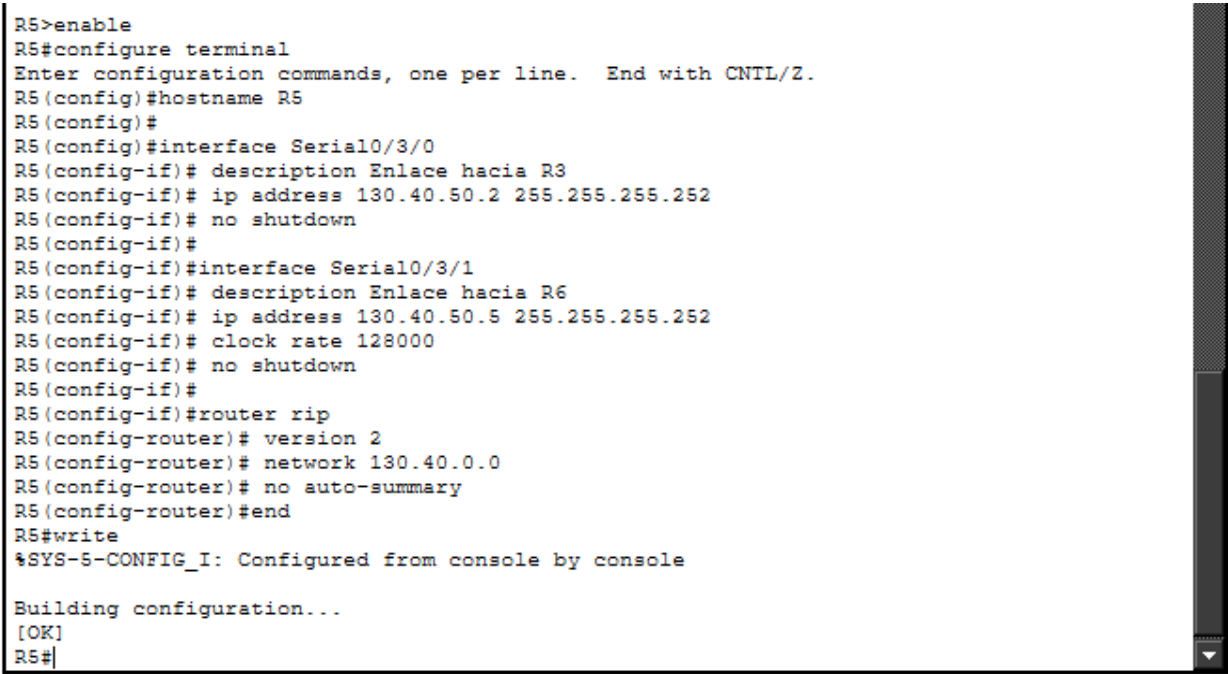


### 5) Configuración y Enrutamiento en el Nodo de Tránsito R5

De manera homóloga a los routers de la infraestructura central, se llevó a cabo la configuración del dispositivo R5, cuya función principal dentro de la topología es la conmutación y transporte de paquetes en el tramo norte de la nube RIPv2, conectando de forma directa a los enrutadores R3 y R6.

Como se ilustra en la **Fig. 9**, en primer lugar se accedió al modo de configuración global para identificar el equipo mediante el comando `hostname R5`. Posteriormente, se procedió con la asignación de direccionamiento IP sobre las interfaces físicas WAN point-to-point haciendo uso de máscaras de subred de prefijo /30 (255.255.255.252). Específicamente, en la interfaz Serial0/3/0 (enlace orientado hacia R3 correspondiente a VLSM 0) se configuró la dirección IP 130.40.50.2, mientras que en la interfaz Serial0/3/1 (enlace orientado hacia R6 correspondiente a VLSM 1) se asignó la dirección IP 130.40.50.5. En esta última interfaz, al operar el router como equipo DCE (Data Circuit-terminating Equipment), se definió la directiva de sincronización `clock rate 128000` con la finalidad de establecer la temporización del canal serie. Ambas interfaces se inicializaron mediante el comando `shutdown`.

Finalmente, para integrar al nodo R5 en el dominio de enrutamiento dinámico global, se inició el proceso RIP mediante el comando `router rip` especificando el uso de la versión 2 (`version 2`). Se declaró el bloque de red principal de transporte asignado `network 130.40.0.0` y se deshabilitó la sumarización automática de rutas mediante el comando `no auto-summary`. Esto último permite el intercambio nativo y preciso de subredes con sus respectivas máscaras de longitud variable a través de actualizaciones por multidifusión. El procedimiento concluyó de manera satisfactoria guardando la configuración activa de la memoria RAM en la memoria de lectura/escritura no volátil (NVRAM) a través de la instrucción `write`.



```

R5>enable
R5#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R5(config)#hostname R5
R5(config)#
R5(config)#interface Serial0/3/0
R5(config-if)# description Enlace hacia R3
R5(config-if)# ip address 130.40.50.2 255.255.255.252
R5(config-if)# no shutdown
R5(config-if)#
R5(config-if)#interface Serial0/3/1
R5(config-if)# description Enlace hacia R6
R5(config-if)# ip address 130.40.50.5 255.255.255.252
R5(config-if)# clock rate 128000
R5(config-if)# no shutdown
R5(config-if)#
R5(config-if)#router rip
R5(config-router)# version 2
R5(config-router)# network 130.40.0.0
R5(config-router)# no auto-summary
R5(config-router)#end
R5#write
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Building configuration...
[OK]
R5#

```

Copy Paste

Fig. 9. Secuencia de comandos CLI para la configuración de direccionamiento físico e inicialización del protocolo RIPv2 en el Router de núcleo R5. Fuente: Elaboración propia en Cisco Packet Tracer.

### 6) Configuración y Enrutamiento en el Nodo de Conectividad R6

Posteriormente, se procedió con la configuración del router R6. Este dispositivo desempeña un rol crítico en la frontera este del dominio dinámico, al enlazar la topología central interna con la infraestructura perimetral de la PUCP (a través de R8) y proveer redundancia vertical hacia R5 y R7.

Tal como se documenta en la **Fig. 10**, tras inicializar el identificador del sistema con la directiva `hostname R6`, se configuraron tres enlaces seriales punto a punto implementando direccionamiento VLSM con máscara fija /30 (255.255.255.252):

- En la interfaz Serial0/3/0 (enlace descendente desde R5, correspondiente al segmento VLSM 1) se asignó la IP útil 130.40.50.6.
- En la interfaz Serial0/2/0 (enlace vertical que interconecta con R7, correspondiente a VLSM 4) se configuró la dirección 130.40.50.17, añadiendo la sentencia `clock rate 128000` al operar este puerto en modo DCE.

- En la interfaz Serial0/3/1 (enlace perimetral orientado hacia el router de la PUCP R8, correspondiente al segmento VLSM 8) se estableció la IP 130.40.50.33, configurándose igualmente como extremo de temporización DCE a una tasa de 128,000 bps.

Cada una de las interfaces fue activada operativamente mediante el comando no shutdown.

Finalmente, la integración de este nodo al backbone dinámico se resolvió ejecutando el protocolo RIPv2. Mediante el comando router rip y la definición de version 2, se declaró la pertenencia del equipo a la red global de transporte 130.40.0.0. Se aplicó la directiva no auto-summary con el objetivo de prevenir la sumarización automática hacia los límites de clase tradicionales, permitiendo así que R6 propague con precisión las subredes de prefijo variable a sus vecinos adyacentes. El estado de la configuración se consolidó guardando los parámetros en la memoria NVRAM mediante la instrucción de escritura write.



```

R6>enable
R6#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R6(config)#hostname R6
R6(config)#
R6(config)#interface Serial0/3/0
R6(config-if)# description Enlace hacia R5
R6(config-if)# ip address 130.40.50.6 255.255.255.252
R6(config-if)# no shutdown
R6(config-if)#
R6(config-if)#interface Serial0/2/0
R6(config-if)# description Enlace hacia R7
R6(config-if)# ip address 130.40.50.17 255.255.255.252
R6(config-if)# clock rate 128000
R6(config-if)# no shutdown
R6(config-if)#
R6(config-if)#interface Serial0/3/1
R6(config-if)# description Enlace hacia R8 (PUCP)
R6(config-if)# ip address 130.40.50.33 255.255.255.252
R6(config-if)# clock rate 128000
R6(config-if)# no shutdown
R6(config-if)#
R6(config-if)#router rip
R6(config-router)# version 2
R6(config-router)# network 130.40.0.0
R6(config-router)# no auto-summary
R6(config-router)#end
R6#write
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Building configuration...
[OK]
R6#

```

Fig. 10. Secuencia de comandos CLI para el aprovisionamiento de interfaces WAN y habilitación del proceso RIPv2 en el Router R6. Fuente: Elaboración propia en Cisco Packet Tracer.

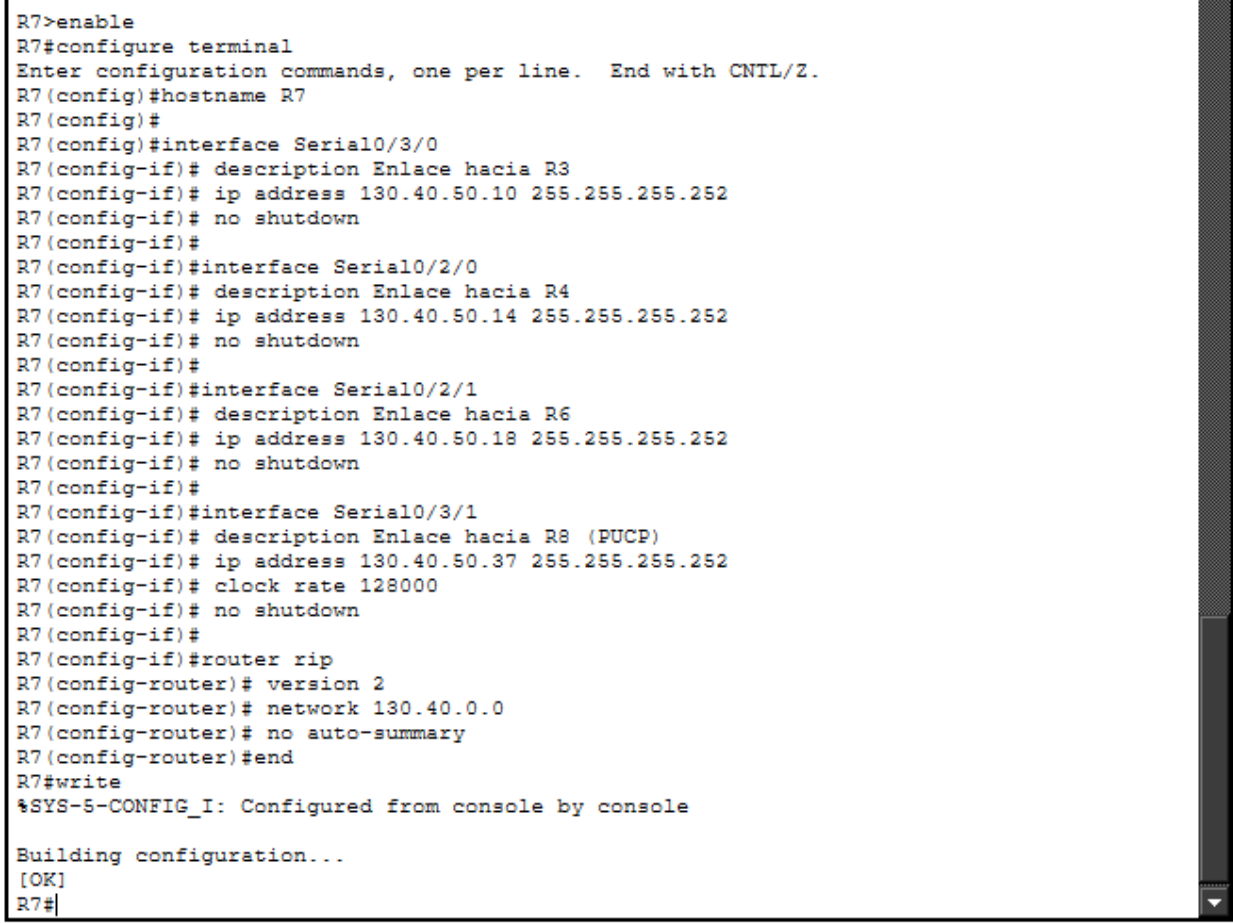
### 7) Configuración y Enrutamiento en el Nodo de Interconexión Multipunto R7

El último componente esencial de la infraestructura interna de transporte se consolidó mediante la configuración del enrutador R7. Este dispositivo actúa como un concentrador de enlaces perimetrales y de tránsito en el sector sur del esquema, enlazando directamente a los routers troncales R3, R4 y R6, además de proporcionar una vía secundaria e independiente hacia la sucursal de la PUCP (vía R8).

Como se evidencia en la **Fig. 11**, tras el ingreso al modo global y el cambio de identidad con hostname R7, se parametrizaron cuatro interfaces seriales punto a punto utilizando direccionamiento VLSM con prefijo /30 (255.255.255.252):

- En la interfaz Serial0/3/0 (enlace diagonal hacia R3, correspondiente a VLSM 2) se asignó la IP útil 130.40.50.10.
- En la interfaz Serial0/2/0 (enlace horizontal hacia R4, correspondiente a VLSM 3) se configuró la dirección 130.40.50.14.
- En la interfaz Serial0/2/1 (enlace vertical hacia R6, correspondiente a VLSM 4) se estableció la dirección 130.40.50.18.
- En la interfaz Serial0/3/1 (enlace de salida hacia el router perimetral R8, correspondiente al segmento VLSM 9) se configuró la dirección IP 130.40.50.37. En este puerto específico, debido a su naturaleza de terminación de circuito de datos (DCE), se habilitó la señal de temporización clock rate 128000.

Todas las interfaces seriales descritas fueron inicializadas operativamente utilizando el comando no shutdown. Finalmente, para culminar con la fase de enrutamiento de la red troncal, se habilitó el proceso dinámico ejecutando las instrucciones router rip y version 2. Se asoció el direccionamiento mediante la declaración de la red de transporte común network 130.40.0.0 y se deshabilitó el resumen de rutas por defecto de clase con la sentencia no auto-summary, garantizando así el intercambio óptimo de tablas de enrutamiento con prefijos de longitud variable en toda la infraestructura core. El proceso concluyó de forma correcta resguardando la configuración en la memoria no volátil mediante el comando write.



```

R7>enable
R7#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R7(config)#hostname R7
R7(config)#
R7(config)#interface Serial0/3/0
R7(config-if)# description Enlace hacia R3
R7(config-if)# ip address 130.40.50.10 255.255.255.252
R7(config-if)# no shutdown
R7(config-if)#
R7(config-if)#interface Serial0/2/0
R7(config-if)# description Enlace hacia R4
R7(config-if)# ip address 130.40.50.14 255.255.255.252
R7(config-if)# no shutdown
R7(config-if)#
R7(config-if)#interface Serial0/2/1
R7(config-if)# description Enlace hacia R6
R7(config-if)# ip address 130.40.50.18 255.255.255.252
R7(config-if)# no shutdown
R7(config-if)#
R7(config-if)#interface Serial0/3/1
R7(config-if)# description Enlace hacia R8 (PUCP)
R7(config-if)# ip address 130.40.50.37 255.255.255.252
R7(config-if)# clock rate 128000
R7(config-if)# no shutdown
R7(config-if)#
R7(config-if)#router rip
R7(config-router)# version 2
R7(config-router)# network 130.40.0.0
R7(config-router)# no auto-summary
R7(config-router)#end
R7#write
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Building configuration...
[OK]
R7#

```

Copy Paste

Fig. 11. Secuencia de comandos CLI para el direccionamiento IP de múltiples interfaces seriales punto a punto y la activación de RIPv2 en el Router de núcleo R7. Fuente: Elaboración propia en Cisco Packet Tracer.

#### 8) Configuración y Enrutamiento en el Nodo Perimetral R8 (PUCP)

Para finalizar con la etapa de enrutamiento dinámico e interconexión de sucursales, se procedió con la configuración del router perimetral R8, asignado a la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). La función primordial de este dispositivo es actuar como pasarela (gateway) para la subred de usuarios internos (PCb) y dotar a la sucursal de alta disponibilidad mediante un esquema de doble enlace hacia el núcleo troncal.

Tal como se detalla en la **Fig. 12**, tras establecer el nombre de host mediante hostname R8, se configuró la interfaz local GigabitEthernet0/0 con la dirección IP 110.2.3.1 bajo una máscara de red de clase C tradicional (255.255.255.0), estableciendo el gateway de la LAN PUCP. Acto seguido, se parametrizaron las interfaces seriales punto a punto orientadas a la nube central empleando direccionamiento VLSM /30 (255.255.255.252):

- En la interfaz Serial0/3/0 (enlace hacia R7, correspondiente al segmento VLSM 9) se asignó la IP útil 130.40.50.38.
- En la interfaz Serial0/3/1 (enlace hacia R6, correspondiente al segmento VLSM 8) se configuró la dirección IP 130.40.50.34.

Ambos puertos seriales operan en modo DTE (Data Terminal Equipment), por lo que reciben la sincronización del reloj desde los extremos remotos. Todas las interfaces del nodo se inicializaron utilizando el comando no shutdown.

Finalmente, para que los hosts de la LAN interna puedan comunicarse con el resto de redes de la topología (UNDC y UNMSM), se habilitó el protocolo de enrutamiento dinámico RIPv2. A través de las sentencias router rip y versión 2, se declararon las redes directamente conectadas al equipo mediante los comandos network 130.40.0.0 (red WAN core) y network 110.2.3.0 (red local PUCP).

Al igual que en los nodos de tránsito, se aplicó el comando no auto-summary para asegurar la propagación íntegra de las subredes con sus respectivas máscaras de longitud variable a través de actualizaciones por multidifusión. La sesión finalizó exitosamente resguardando los cambios en la memoria permanente NVRAM mediante la instrucción write.

```
R8>enable
R8#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R8(config)#hostname R8
R8(config)#
R8(config)#interface GigabitEthernet0/0
R8(config-if)# description Red LAN PUCP
R8(config-if)# ip address 110.2.3.1 255.255.255.0
R8(config-if)# no shutdown
R8(config-if)#
R8(config-if)#interface Serial0/3/0
R8(config-if)# description Enlace hacia R7
R8(config-if)# ip address 130.40.50.38 255.255.255.252
R8(config-if)# no shutdown
R8(config-if)#
R8(config-if)#interface Serial0/3/1
R8(config-if)# description Enlace hacia R6
R8(config-if)# ip address 130.40.50.34 255.255.255.252
R8(config-if)# no shutdown
R8(config-if)#
R8(config-if)#router rip
R8(config-router)# version 2
R8(config-router)# network 130.40.0.0
R8(config-router)# network 110.2.3.0
R8(config-router)# no auto-summary
R8(config-router)#end
R8#write
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Building configuration...
[OK]
R8#
```

Copy

Paste

Fig. 12. Secuencia de comandos CLI para el aprovisionamiento de la interfaz LAN, enlaces seriales redundantes y configuración de RIPv2 en el Router perimetral R8 (PUCP). Fuente: Elaboración propia en Cisco Packet Tracer.

### III. RESULTADOS Y VALIDACIÓN

Una vez concluida la fase de configuración física y lógica en todos los enrutadores que conforman la topología, se procedió a realizar la fase de pruebas operativas para verificar la correcta convergencia de las tablas de enrutamiento y la disponibilidad de los canales de comunicación interinstitucionales.

#### A. Pruebas de Conectividad (Ping / Traceroute)

##### 1) Pruebas de Conectividad PC1

Para auditar la alcanzabilidad desde la sucursal de la Universidad Nacional de Cañete (UNDC), se ejecutaron pruebas de eco empleando el protocolo ICMP (Internet Control Message Protocol) mediante la utilidad de consola ping desde la estación de trabajo PC1.

Como se documenta en la **Fig. 13**, en primera instancia se envió una ráfaga de cuatro paquetes de prueba hacia la dirección IP pública 130.40.50.29, la cual se corresponde con la interfaz perimetral Serial0/3/1 del Router R2 en la sucursal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Los resultados registraron una tasa de éxito del 100% (0% de paquetes perdidos) con un tiempo medio de ida y vuelta (Round-Trip Time, RTT) de 12 ms, confirmando la existencia de una ruta válida y simétrica a través del backbone WAN central.

En segunda instancia, con el propósito de comprobar la conectividad de extremo a extremo (end-to-end) cruzando la totalidad de la nube troncal RIPv2, se efectuó un ping desde el mismo origen (PC1) hacia el host de destino PCb en la Pontificia Universidad Católica del Perú, identificado con la dirección IP 110.2.3.10. La prueba arrojó un resultado igualmente satisfactorio al procesar de forma íntegra los cuatro paquetes enviados, computando un RTT promedio de 18 ms.

Los valores del Campo de Tiempo de Vida (TTL) observados en las respuestas (TTL=252 y TTL=123 respectivamente) confirman el decremento esperado en el paso por los múltiples saltos de enrutadores (hops), demostrando de manera concluyente el correcto funcionamiento y la estabilidad operacional del direccionamiento de red, el subneteo VLSM y la conmutación de paquetes en todo el sistema implementado.

```

C:\>
ping 130.40.50.29

Pinging 130.40.50.29 with 32 bytes of data:

Reply from 130.40.50.29: bytes=32 time=21ms TTL=252
Reply from 130.40.50.29: bytes=32 time=23ms TTL=252
Reply from 130.40.50.29: bytes=32 time=3ms TTL=252
Reply from 130.40.50.29: bytes=32 time=3ms TTL=252

Ping statistics for 130.40.50.29:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 3ms, Maximum = 23ms, Average = 12ms

C:\>ping 110.2.3.10

Pinging 110.2.3.10 with 32 bytes of data:

Reply from 110.2.3.10: bytes=32 time=36ms TTL=123
Reply from 110.2.3.10: bytes=32 time=4ms TTL=123
Reply from 110.2.3.10: bytes=32 time=29ms TTL=123
Reply from 110.2.3.10: bytes=32 time=4ms TTL=123

Ping statistics for 110.2.3.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 4ms, Maximum = 36ms, Average = 18ms

C:\>
  
```

Fig. 13. Verificación de conectividad mediante comandos ping desde el host PC1 (UNDC) hacia el enlace perimetral de la UNMSM y la red LAN interna de la PUCP. Fuente: Elaboración propia en Cisco Packet Tracer.

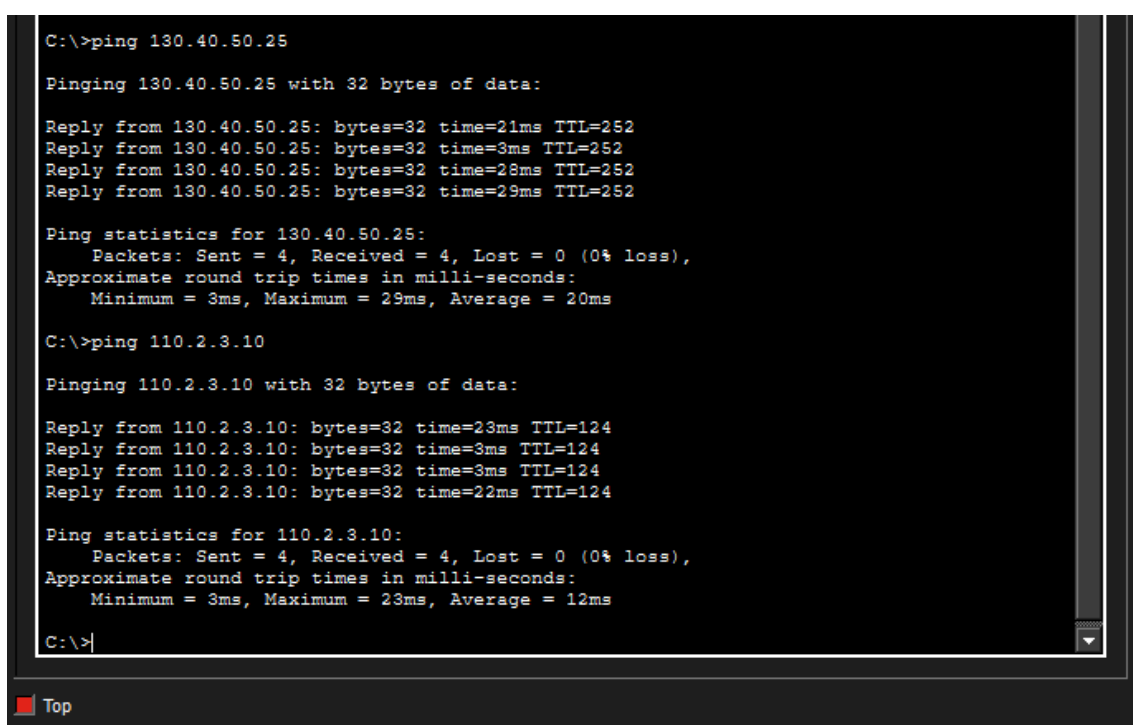


## 2) Pruebas de Conectividad desde el Nodo UNMSM (PC2)

De manera complementaria a las auditorías de red previas, se procedió a validar el comportamiento del tráfico saliente y de retorno desde la sucursal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), utilizando para ello la consola de comandos de la estación de trabajo PC2.

Tal como se observa en la **Fig. 14**, en primera instancia se ejecutó una verificación ICMP hacia la dirección IP pública 130.40.50.25, la cual identifica algebraicamente a la interfaz serial perimetral Serial0/3/0 del Router R1 en la sucursal de la UNDC (enlace VLSM 6). La ráfaga completó de forma íntegra el intercambio de los cuatro datagramas de prueba sin registrar ninguna pérdida de paquetes (0% loss), computando un tiempo promedio de ida y vuelta de 20 ms. Esta métrica confirma de forma empírica que la inyección y redistribución de rutas estáticas configurada en los routers fronterizos ha convergido adecuadamente con el backbone central.

En segunda instancia, se analizó la alcanzabilidad interinstitucional directa hacia el extremo opuesto del esquema, apuntando al host PCb de la PUCP a través de la dirección IP de destino 110.2.3.10. El diagnóstico arrojó un éxito del 100%, con un tiempo de respuesta promedio de 12 ms. El valor del campo TTL devuelto por los ecos de respuesta (TTL=124) denota de forma consistente el decremento modular por cada capa de enrutamiento atravesada en la nube dinámica RIPv2. Los resultados expuestos consolidan la validación del sistema, demostrando que existe plena interoperabilidad, conmutación transparente de paquetes y alcanzabilidad bidireccional entre todas las sedes universitarias planteadas en el diseño original.



```

C:\>ping 130.40.50.25

Pinging 130.40.50.25 with 32 bytes of data:

Reply from 130.40.50.25: bytes=32 time=21ms TTL=252
Reply from 130.40.50.25: bytes=32 time=3ms TTL=252
Reply from 130.40.50.25: bytes=32 time=28ms TTL=252
Reply from 130.40.50.25: bytes=32 time=29ms TTL=252

Ping statistics for 130.40.50.25:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 3ms, Maximum = 29ms, Average = 20ms

C:\>ping 110.2.3.10

Pinging 110.2.3.10 with 32 bytes of data:

Reply from 110.2.3.10: bytes=32 time=23ms TTL=124
Reply from 110.2.3.10: bytes=32 time=3ms TTL=124
Reply from 110.2.3.10: bytes=32 time=3ms TTL=124
Reply from 110.2.3.10: bytes=32 time=22ms TTL=124

Ping statistics for 110.2.3.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 3ms, Maximum = 23ms, Average = 12ms

C:\>|
  
```

Fig. 14. Verificación de conectividad mediante comandos ping desde el host PC2 (UNMSM) hacia la interfaz WAN perimetral de la UNDC y la subred LAN de la PUCP. Fuente: Elaboración propia en Cisco Packet Tracer.

## 3) Pruebas de Conectividad desde el Nodo PUCP (PCb)

Para concluir las auditorías de conmutación de datos en el sistema perimetral, se efectuaron pruebas de diagnóstico desde la sucursal de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), empleando la terminal del dispositivo PCb. Esta evaluación es crítica, ya que la PUCP se encuentra en el extremo opuesto de las redes que ejecutan traducción de direcciones de red (NAT), sirviendo como métrica fundamental para evaluar el comportamiento de las tablas de enrutamiento dinámico en sentido inverso.

Tal como se documenta en la **Fig. 15**, se lanzó en primera instancia un comando de eco hacia la IP 130.40.50.25 perteneciente a la interfaz del Router R1 (UNDC). El proceso se completó con un 100% de éxito, registrando un tiempo promedio de ida y vuelta (RTT) de 33 ms y un parámetro TTL=251. Este valor de tiempo de vida confirma que los paquetes transitaban a través de la infraestructura troncal sin bucles ni degradación de capa 3.

En segunda instancia, se procedió a realizar una verificación hacia el extremo de la UNMSM, apuntando a la dirección IP pública 130.40.50.29 asignada al Router R2. La ráfaga de paquetes ICMP devolvió de forma unánime respuestas exitosas con un RTT promedio de 17 ms y un TTL=252.

Los resultados obtenidos a través de estas pruebas en los hosts PC1, PC2 y PCb demuestran que el protocolo dinámico RIPv2 ha establecido adyacencias estables y ha distribuido de manera uniforme las rutas basadas en VLSM en todos los saltos intermedios (R3, R4, R5, R6 y R7). De igual manera, se valida que el sistema cuenta con la capacidad de procesar tráfico transparente, asegurando la entrega de paquetes interinstitucionales de extremo a extremo de forma óptima y sin pérdidas.

```

C:\>ping 130.40.50.25

Pinging 130.40.50.25 with 32 bytes of data:

Reply from 130.40.50.25: bytes=32 time=35ms TTL=251
Reply from 130.40.50.25: bytes=32 time=32ms TTL=251
Reply from 130.40.50.25: bytes=32 time=36ms TTL=251
Reply from 130.40.50.25: bytes=32 time=30ms TTL=251

Ping statistics for 130.40.50.25:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 30ms, Maximum = 36ms, Average = 33ms

C:\>ping 130.40.50.29

Pinging 130.40.50.29 with 32 bytes of data:

Reply from 130.40.50.29: bytes=32 time=22ms TTL=252
Reply from 130.40.50.29: bytes=32 time=19ms TTL=252
Reply from 130.40.50.29: bytes=32 time=24ms TTL=252
Reply from 130.40.50.29: bytes=32 time=3ms TTL=252

Ping statistics for 130.40.50.29:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 3ms, Maximum = 24ms, Average = 17ms

C:\>

```

Fig. 15. Verificación de conectividad mediante comandos ping desde el host de destino PCb (PUCP) hacia los límites WAN perimetrales de la UNDC y la UNMSM. Fuente: Elaboración propia en Cisco Packet Tracer.

### B. Diagnóstico Global de la Infraestructura e Integración del Sistema

Como evaluación final del proyecto de interconexión, la **Fig. 16** exhibe el estado definitivo del entorno simulado tras haber sometido a la red a cargas de tráfico ICMP continuas. El indicador visual más relevante que se desprende del plano de control y datos es la iluminación en verde de la totalidad de los identificadores de estado de enlace (link status LED indicators) en cada una de las interfaces GigabitEthernet y Seriales distribuidas en la topología. En conclusión, la infraestructura de red diseñada e implementada satisface con rigurosidad los criterios de disponibilidad, escalabilidad y seguridad perimetral exigidos para la comunicación interinstitucional segura de las sedes universitarias bajo estudio.

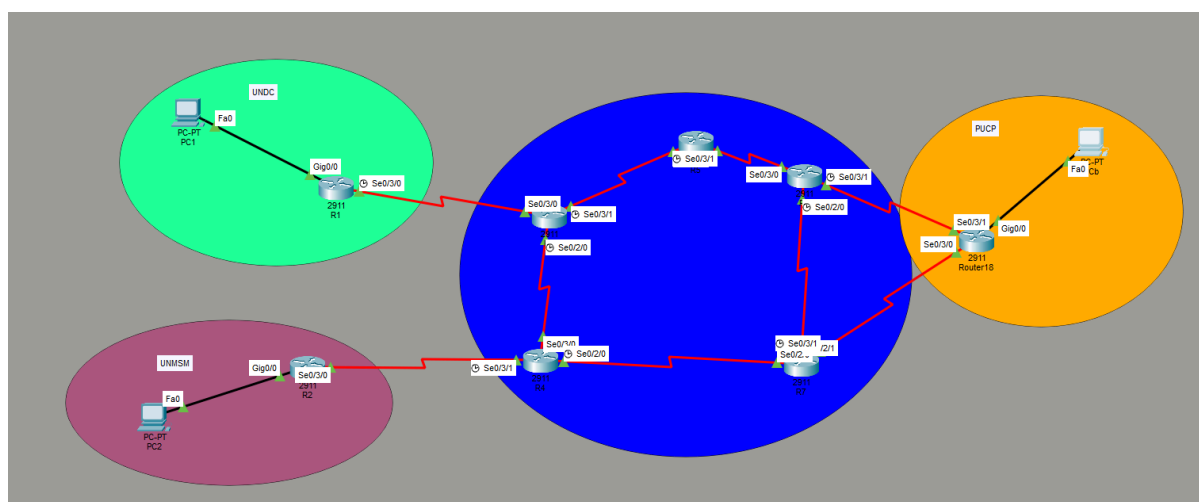


Fig. 16. Vista general del entorno operacional en Cisco Packet Tracer evidenciando el estado activo de las interfaces y la convergencia total del sistema. Fuente: Elaboración propia en Cisco Packet Tracer.